

Modelo estrutural do domínio

Exemplo acadêmico. Substitua classes, atributos e multiplicidades. A figura do diagrama está embutida neste PDF.

1. Objetivo

Representar a estrutura estática do sistema de **Roletas Personalizadas** no paradigma de Orientação a Objetos: mapeando as classes do domínio, seus atributos privados, métodos públicos e as associações entre os objetos. Este modelo orienta a implementação das classes do sistema e a assinatura de seus métodos.

2. Diagrama

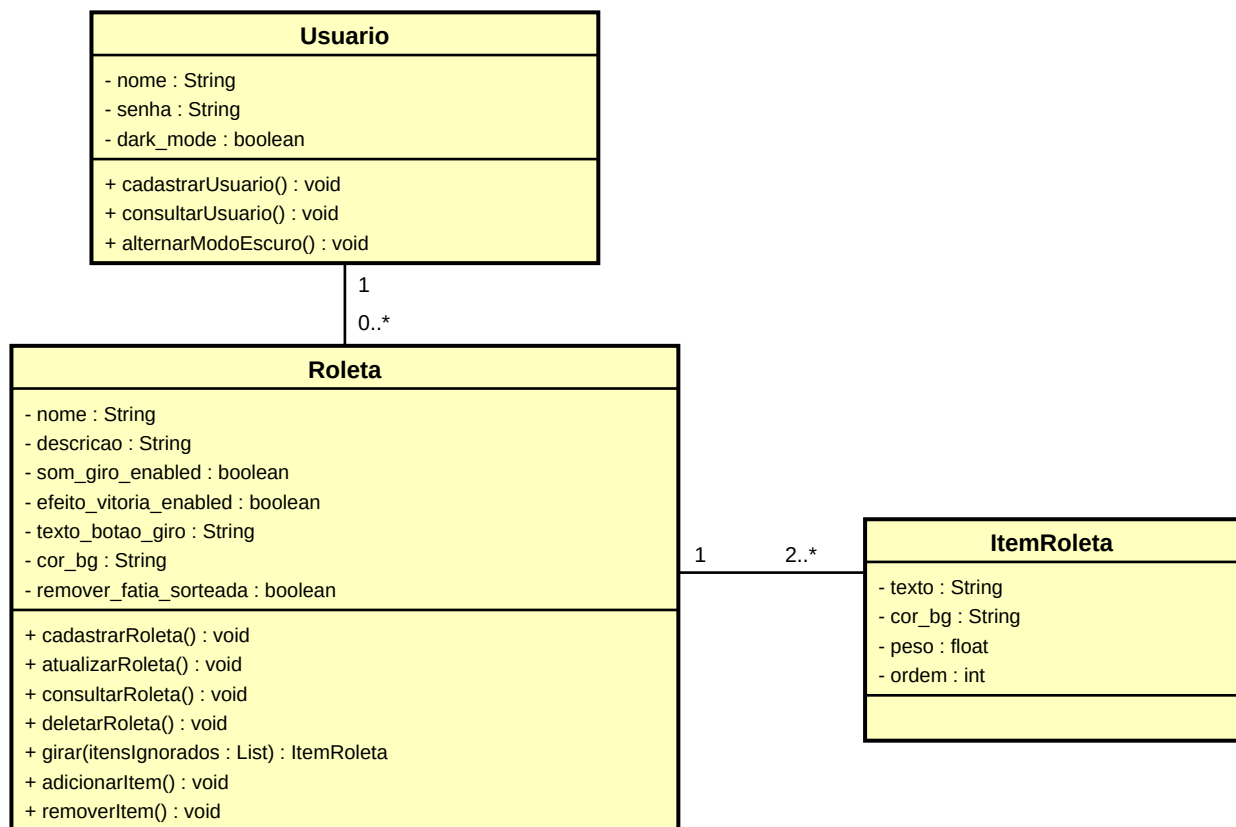


Figura 1 — Diagrama de classes (UML) do Sistema de Roletas Personalizadas.

3. Responsabilidades

Classe	Responsabilidade
Usuario	Encapsular os dados de autenticação e de preferência (modo escuro) do usuário e gerenciar suas operações de conta.

Classe	Responsabilidade
Roleta	Gerenciar as configurações visuais e sonoras da roleta, manter a coleção de itens associados e executar a operação de sorteio.
ItemRoleta	Representar o estado de cada fatia individual.

4. Relacionamentos

Origem	Destino	Multiplicidade	Significado
Usuario	Roleta	0 para N	Um objeto Usuário pode instanciar e gerenciar zero ou mais objetos Roleta.
Roleta	ItemRoleta	2 para N	Um objeto Roleta contém uma coleção de 2 ou mais objetos ItemRoleta.

5. Regras de domínio

- **Encapsulamento:** todos os atributos das classes utilizam modificador de visibilidade privada (-), exigindo acesso e modificação através de métodos públicos (+) ou getters/setters da aplicação.
- **Validação da roleta:** uma roleta só é válida com no mínimo 2 itens; o nome da roleta é único por usuário e o texto e a ordem dos itens são únicos dentro da roleta.
- **Execução do sorteio:** o método girar() da classe Roleta é executado no backend e processa os pesos (peso : float; quando nulo, assume 1) dos ItemRoleta ativos, desconsiderando os itens informados em itensIgnorados (já sorteados na sessão de giro), e retorna a fatia sorteada (ItemRoleta).
- **Comportamento pós-sorteio:** caso a flag remover_fatia_sorteada seja verdadeira (true), o ItemRoleta sorteado é retirado apenas da lista ativa da sessão de giro; ele não é excluído do banco de dados e o método removerItem() (exclusão persistente, usada na edição da roleta) não é acionado. Quando restar menos de 2 itens ativos, o giro é bloqueado até que a roleta seja reiniciada.
- **Configurações:** som_giro_enabled e efeito_vitoria_enabled controlam os efeitos sonoros e de comemoração; texto_botao_giro define o rótulo do botão de girar; alternarModoEscuro() atualiza dark_mode do Usuario.